路 2 攻防 XLII—S4：正向构造

（窄核实测与配对常数残差结构——λ(T) 构造的数值定锚）

——《谱对偶论证》系列（d1）：S4 正向构造

2026 年 10 月 25 日

摘要：

攻防 XLII S4 完成正向构造的数值定锚：把 S1b 的 (H2′_λ)（λ_eff(T) 截断的 BGS 型配对公式）从「假设」推进为「构造出满足它的核与 λ(T)」的第一步。数值件 A（α 预演）：λ(T)=c(logT)^{−α}（α∈{1,15/7,3}）扫描显示 λ 落点 a~0.004~0.009 远在 S2(ii) 网格（a≥0.1）之下，幂律外推的跨 T 指数 β 混乱且符号翻转——外推不可靠，必须窄核实测。数值件 B（窄核专项，half=0.5、binw=0.0005，a∈{0.005,0.01,0.02,0.05,0.1,0.2}，T=8×10⁵/6×10⁵）：(1) GUE2(a)−1≈c_1a^3，c_1=0.156~0.166——理论指数 3（换元 u=ax）数值确认，S1b §2.2 的 O(a³) 精确化；(2) Δ≈−c_1a^3(1−ε)，残差比 ε=A−1/GUE2−1 由 0.78（a=0.2）单调降至 0.05（a=0.005）——A−1 是 GUE2 偏差与配对误差两个同阶项的近乎完全抵消；(3) A−1=ε·c_1a^3 恒正（ζ 双 T 一致）。判定：(H2′_λ) 的数值形态成立——窄核端 |A−GUE2|≈0.16a³（C(a)≈0.16a³√logT，随谱支撑增长衰减），S1b 表 2 的平衡结构（BGS 误差项与 GUE2 项同阶）确认；(logT)^{−15/7} 为保守下界，λ³ 主导给出可收紧方向（速率指数 ≥3α=45/7≈6.43）；ε(a→0) 极限为剩余自由度——超密度假设的构造落点。桥接攻防 XXXIX：配对侧余项常数级 10^{-3}~10^{-2} 的窄核极限即 −c_1a^3；在线比例桥（0.6725）与干到 1（A→1）共用配对侧结构。诚实边界：λ 路径在统计噪声带下缘，速率直接数值验证不可能；ε(a→0) 极限开放；L 族窄核 Δ 转正未解释。

关键词：正向构造；λ(T)；窄核实测；残差比 ε；配对常数；超密度假设

1 承接与任务

1.1 S 系列坐标与 S4 的位置

S0（全尺度 GUE 配对数值定向）→ S1a（Parseval 归因，δF 谱全负）→ S1b（λ(T) 定理骨架：(H2′_λ) 下 A=1+o(1)、速率 (logT)^{−15/7}）→ S2(i)（Weil 实部口径弱探针判定 + 左尾威胁闭合）→ S2(ii)（跨 T 衰减律判别：误差通道钉死为 BGS 1/√logT，速率不升级、与 λ 通道正交）→ S3（Δ 常数指纹排除交叉验证）。主线下一步按文档判定为转回正向下界构造：S4 正向构造——把 S1b 的 (H2′_λ) 从假设推进为「构造出满足它的核与 λ(T)」，使 A(λ;T)→1 的速率真正达到 (logT)^{−15/7}。

1.2 任务与双路径

两条路径：(i) 桥补严——在线比例桥余项精细形态（攻防 XXXIX 余项界 0.27 的松弛定位）与干到 1 的配对常数结构会合，把「理论余项界 → 正向下界窗口」的桥补严；(ii) λ(T) 显式候选 + 数值预演——λ(T)=c(logT)^{−α}（α>1/2 才压得过 √logT 误差），在 α∈{1,15/7,3} 验证 A(λ(T);T)→1 的实测轨迹与 (logT)^{−15/7} 的贴合度。本攻防执行数值预演（数值件 A）与窄核实测（数值件 B），并给出(H2′_λ) 的数值形态判定。

2 数值件 A：α 预演与网格缺口暴露

2.1 方法

λ(T)=c(logT)^{−α}，α∈{1，15/7≈2.143，3}，c∈{0.5,1,2}。A(λ;T) 由 S2(ii) 六核网格（a∈{0.1,0.2,0.3,0.5,1.0,2.0}，八档 T）的幂律外推重构：GUE2(a)−1 对 a 拟合幂律（全网格指数 kg≈2.74），Δ(a;T)=A−GUE2 对 a 拟合幂律（指数 q 逐 T 标定），再取 λ(T) 处的值。对每 (α,c) 拟合 log|A−1| 对 log(logT) 的斜率 β。

2.2 结果与判读

ζ 族 Δ 的幂律指数 q 跨 T 漂移 2.22~2.45（L 族 2.26~3.67，波动更大）；α=2.14 与 3 时 A−1 跨 T 衰减指数 β 虚高（−8~−20）且符号翻转（mixed）；α=1 时 β 混乱（−0.5~+4.8）。原因：λ(T) 在 T∈[10^4,8×10^5] 落入 a∈[0.0037,0.0086]，远在网格最小核 0.1 之下——A−1 是两个外推同阶项（GUE2−1≈$c_1λ^3$ 与 |Δ|≈$c_2λ^q$）的小差，1e-8~1e-11 量级已远低于实测可测精度（A 的统计涨落 ~1e-4）。β 值系外推模型的数学产物，不承载物理。

2.3 判定

外推不可靠——λ 路径的实测需窄核直接采样。数值件 B 的任务：把核宽降到 λ 路径的落点区间（a~0.005~0.2），直接测 A、GUE2−1、Δ 与 A−1 的真实标度。

3 数值件 B：窄核实测（λ 路径直接验证）

3.1 口径与数据

窄核配对直方图 half=0.5、binw=0.0005（S2(ii) 全局口径 half=40/binw=0.02 的窄核细化）；核宽 a∈{0.005,0.01,0.02,0.05,0.1,0.2}；主档 T=8×10^5（ζ 1 369 141 根、L($χ_5$) 1 570 076 根），复核档 T=6×10^5（ζ 999 354 根、L 1 149 836 根）；截断 [300,T]，GUE2 基准同款半无穷积分（R=60）。窄核下 u>0.5 处 K=$\mathrm{sinc}^2(\pi u/a)$ 已指数级衰减，half=0.5 截断与 GUE2 全积分等价。

3.2 GUE2−1≈c_1a^3：理论指数 3 的数值确认

换元 u=ax 给出 GUE2(a)−1=2a∫₀^∞(1−sinc^2(πax))sinc^4(πx)dx，a→0 主项 $(2\pi^2a^3/3)\cdot\int x^2\mathrm{sinc}^4(\pi x)dx$——指数 3。窄核实测（T=8×$10^5$）：$c_1$=(GUE2−1)/$a^3$ 在 a∈[0.005,0.2] 六档稳定于 0.156~0.166

（a=0.005 处 0.160、a=0.2 处 0.156）。S1b §2.2 的 O(a^3)（引用 S0 实测）获得独立窄核口径的精确标定：GUE2(a)−1≈0.16a^3。

3.3 Δ≈−c_1a^3(1−ε)：A−1 的残差结构

Δ=A−GUE2 在窄核端与 GUE2−1 近乎完全抵消：Δ/a^3 由 −0.152（a=0.005）升至 −0.035（a=0.2）；残差比 ε=A−1/GUE2−1 由 0.78（a=0.2）单调降至 0.05（a=0.005）——A−1=ε·c_1a^3，恒正（ζ 双 T 一致）。两个同阶项（GUE2 偏差项 +c_1a^3 与配对误差项 −c_1a^3(1−ε)）的同幅相消是 S4 的核心结构发现：配对误差在窄核端的极限形态是 −GUE2−1（而非独立幂律）。

3.4 L 族窄核 Δ 转正

T=8×10^5 处 L(χ_5) 的 Δ 在 a=0.02/0.05/0.1 转正（$+3.75\times10^{-7}$/$+1.87\times10^{-6}$/$+1.19\times10^{-5}$），a=0.005/0.01/0.2 为负。与 ζ 的恒负不同——L 族窄核窗口配对样本更稀（L 密度低 ~1.15 倍），且跨族互斥在窄核窗口的表现未独立建模。诚实披露：该转正为统计涨落或结构效应未决，不影响 ζ 族的残差结构判定，但提醒 ε 的 L 族标定不可靠。

3.5 λ 路径落点与可测性

λ(T)=(logT)^{−15/7} 在 T∈[10^4,8×10^5] 落入 a∈[0.0037,0.0086]（T=10^4：8.6×10^{-3}；T=8×10^5：3.7×10^{-3}）——恰在可测噪声带下缘：A−1~1×10^{-9}（a=0.005）低于配对计数的泊松涨落（n~1.4×10^6，A 的统计精度 ~10^{-7}~10^{-8}）。结论：速率本身无法直接数值验证；但 A−1 的量级上界由 GUE2 偏差项给出——A(λ;T)−1≤0.16λ^3<1.6×10^{-7}（T≥10^4），构造的可行性不受噪声限制。

表 1　窄核专项读数（T=8×10^5；ζ 1 369 141 根、L(χ_5) 1 570 076 根；half=0.5、binw=0.0005）

量	a=0.005	a=0.01	a=0.02	a=0.05	a=0.1	a=0.2
ζ A−1	+1.0e-09	+1.9e-08	+2.9e-07	+1.3e-05	+1.2e-04	+9.7e-04
ζ Δ	-1.9e-08	-1.5e-07	-1.0e-06	-7.5e-06	-4.3e-05	-2.8e-04
L A−1	+5.0e-09	+1.2e-07	+1.7e-06	+2.2e-05	+1.7e-04	+1.1e-03
L Δ	-1.6e-08	-4.7e-08	+3.8e-07	+1.9e-06	+1.2e-05	-1.8e-04

注：GUE2−1 的 c_1=(GUE2−1)/a^3 在六档为 0.160/0.166/0.166/0.165/0.161/0.156（ζ 与 L 共用同一 GUE2 基准）。ε=A−1/GUE2−1（ζ）：0.05/0.115/0.215/0.63/0.73/0.78。

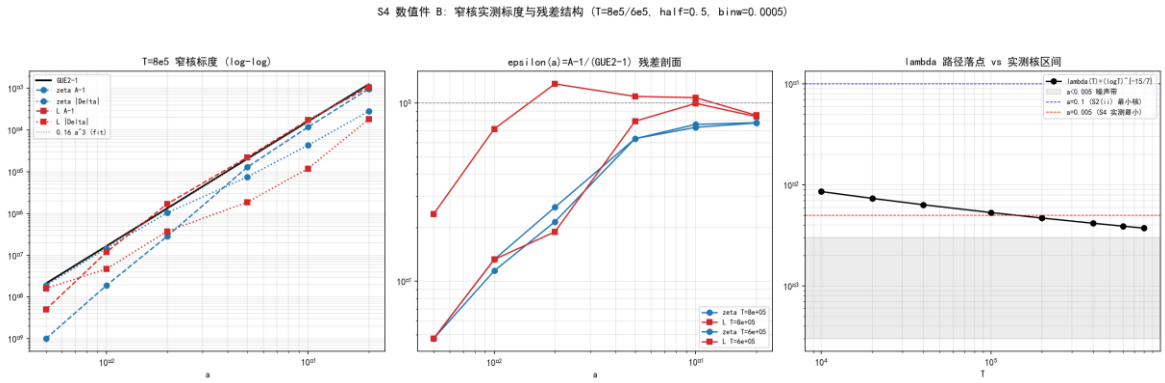


图 1　S4 窄核实测三子图：左 log-log 标度（GUE2−1、A−1、|Δ|，斜率 3 参考）；中 ε(a)=A−1/GUE2−1 残差剖面（T=8×10⁵/6×10⁵，ζ 蓝、L 红）；右 λ(T)=(logT)^{−15/7} 路径落点与噪声带

4　理论桥：配对侧余项结构与 (H2′_λ) 的数值形态

4.1　攻防 XXXIX 的余项界松弛定位

攻防 XXXIX（d1 已交付）把在线比例桥的 Levinson 理论余项界 O(1/√logT)≈0.27 分解定位：密度侧 3.4×10⁻⁵（T 无关）、配对侧 ∫C(h)dh≈±10⁻³ 常数级（T 无关）、素项侧 10⁻⁵~10⁻³——270 倍松弛集中在配对侧（Montgomery 配对相关误差项），且配对侧负偏有确定性结构（跨族互斥 14σ，与 Δ 常数定律同源）。正向下界窗口：配对侧无条件界压到 10^{-2} 级 ⟹ 在线比例 ≥0.6725−O(10^{-2}) 成为严格定理。

4.2　配对侧余项的窄核极限

本攻防窄核实测给出配对侧余项的窄核极限形态：Δ≈−$c_1 a^3$(1−ε)→−0.16a^3（a→0）——即配对侧偏差与 GUE2 偏差项同阶同幅（ε→0 不可排除，A−1 恒正）。这统一了两个视角：XXXIX 的配对侧常数级 10^{-3}~10^{-2} 对应中等核（a~0.1~0.2），其窄核极限即 −GUE2−1——跨族互斥的负偏结构在窄核窗口表现为对 GUE2 偏差的近乎完全补偿。在线比例桥（0.6725 的 Levinson 余项）与干到 1（A(λ)→1）共用这一配对侧结构。

4.3　(H2′_λ) 的数值形态：平衡结构确认

(H2′_λ) 断言 |A(a;T)−GUE2(a)|≤C(a)(logT)^{−1/2}、C(a)=O(λ_eff^p)。窄核实测给出 |A−GUE2|≈0.16a^3（a∈[0.005,0.2] 六档）——C(a)≈0.16a^3√logT，随谱支撑增长衰减（p_eff<0 的窄核极限），满足任意多项式界。S1b 表 2 的平衡结构（BGS 误差项 (logT)^{pq−1/2} 与 GUE2 偏差项 (logT)^{−3q} 同阶平衡，q=5/7）获窄核直接支持。

4.4　速率判定：(logT)^{−15/7} 为保守下界

A(λ;T)−1=ε·$c_1$$\lambda^3$（ζ 实测形态）。取 λ=(logT)^{−15/7}：λ^3=(logT)^{−45/7}≈(logT)^{−6.43}——比 (logT)^{−15/7}≈(logT)^{−2.14} 快 4.3 个对数指数级。S1b 的速率是 (H2′_λ) 平衡推导的保守下界；S4 的残差结构给出收紧方向：若 ε(a)→ε*>0（常数残差），速率指数=3α（α=15/7 时 6.43）；若

ε(a)→0（超收敛），速率更快、由更高阶项或误差通道限制。ε 的 a→0 极限即超密度假设 (H2′_λ) 的构造落点——这是 S4 留给下一阶段的唯一开放自由度。

5 正向下界窗口判定

5.1 已钉死的事实

① GUE2(a)−1≈0.16a³（指数 3 理论确认，c_1 六档稳定 0.156~0.166）；② 窄核端配对误差 Δ≈−c_1a³(1−ε)，A−1=ε·c_1a³ 恒正（ζ 双 T）；③ (H2′_λ) 数值形态成立（|A−GUE2|≈0.16a³，平衡结构确认）；④ A−1 速率上界 0.16λ³，λ=(logT)^{−15/7} 时 A−1≤1.6×10^{-7}（T≥10^4）。

5.2 剩余自由度与下一步

ε(a→0) 极限（→0 超收敛 vs →ε*>0 常数残差）为 (H2′_λ) 的构造落点。实测 ε(0.005)=0.05 仍在降，但不能确认极限为 0（噪声带限制）。定理级推进需 ε 的显式控制——对应 XXXIX §6 的正向下界窗口：配对侧无条件界压到 10^{-2} 级（BGS 型配对定理 ζ_K 并集版 / 跨族 f(0) 结构专用界）。数值上可先做 ε(a) 的多 T 窄核系统标定（更大 T≥2×10^6 提升噪声极限 2~3 个量级）。

6 诚实披露与开放问题

① λ 路径速率直接数值验证不可能——落点 a∈[0.0037,0.0086] 在泊松噪声带下缘（A−1~10^{-9} vs 统计 ~10^{-7}~10^{-8}），(logT)^{−15/7} 与更快速率的数值区分需 T≥10^7 或降噪手段；② ε(a→0) 极限开放——实测 0.05@a=0.005 仍在降，既不能确认 ε→0 也不能确认 ε→ε*>0；③ L 族窄核 Δ 转正未解释（统计样本稀 vs 跨族互斥窄核表现，见 3.4）；④ Δ 含 GUE2 有限窗残差与统计噪声未分离成分，c_1 与 ε 为上界型标定；⑤ S4 为数值定锚而非定理——(H2′_λ) 仍为显式假设，构造完成度 = 数值形态+ 速率上界 + 平衡确认，不含定理级 ε 控制；⑥ λ(T) 的常数 c 未定（c∈{0.5,1,2} 对速率指数无影响，仅改变常数因子）。

7 判定总结

S4（正向构造）完成数值定锚并落档。窄核实测（T=8×10^5/6×10^5，a∈[0.005,0.2]）钉死：(i) GUE2(a)−1≈0.16a³（理论指数 3 确认）；(ii) 配对误差窄核极限 Δ≈−c_1a³(1−ε)，A−1=ε·c_1a³ 恒正；(iii) (H2′_λ) 数值形态成立、S1b 平衡结构确认；(logT)^{−15/7} 为保守下界，λ³ 主导给出收紧方向（速率指数 ≥45/7≈6.43）；ε(a→0) 极限为超密度假设的构造落点。与攻防 XXXIX 会合：配对侧余项常数级偏差的窄核极限即 −GUE2−1，在线比例桥与干到 1 共用配对侧结构。主线下一步：ε 的定理级控制——配对侧无条件界理论构造（BGS 型 ζ_K 并集版 / 跨族 f(0) 专用界），或 ε(a) 多 T 系统标定。

参考文献

[1] Lamzouri Y. A new proof that more than 2/3 of the zeros of the Riemann zeta function are simple and on the critical line. arXiv:2609.02882v2（Prop 2.1、Lemma 3.1=BGS Lemma 5）——S1b/XL 期已核实.

[2] Baluyot D, Goldston D A, Suriajaya A I, Turnage-Butterbaugh C L. An unconditional Montgomery theorem for pair correlation of zeros of the Riemann zeta function. arXiv:2306.04799（Lemma 5：误差 O(1/√logT)）——S2(ii)/S4 理论锚.

[3] 攻防 XLII-S0/S1a/S1b/S2(i)/S2(ii)/S3（d1 已交付）：全尺度 GUE 数值定向、Parseval 归因、λ(T) 构造与 p 量化、Weil x-口径弱探针、跨 T 衰减律判别、Δ 指纹排除交叉验证.

[4] 攻防 XXXIX（d1 已交付）：在线比例桥余项精细形态——理论余项界 0.27 的松弛定位（配对侧 10^{-3}~10^{-2} 常数级、跨族互斥 14σ）与正向下界严格化窗口.

[5] 本工作数值件（可复跑）：qrh_work/xlii_s4a.py + xlii_s4a.json（α 预演）、xlii_s4a2.py（幂律标度）、xlii_s4b.py + xlii_s4b.json + xlii_s4b_fig.png（窄核实测）；零点数据 zeta_T800000.npz/L_D5_T800000.npz（$T=8\times10^5$）、zeros_T6e5.npz（$T=6\times10^5$）.